

点的复合运动—科氏加速度

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心



牵连运动为定轴转动时点的加速度合成定理：

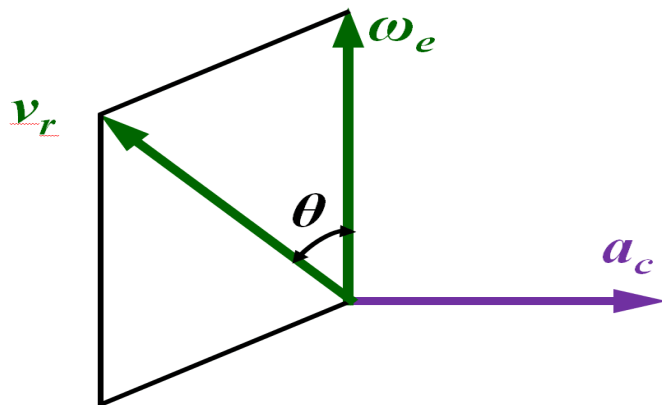
在任一瞬时，动点的绝对加速度等于在同一瞬时动点相对加速度、牵连加速度和科氏加速度的矢量和。

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_c$$

$$\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r$$

$$|\mathbf{a}_c| = 2\omega_e v_r \sin \theta$$

$\mathbf{a}_c$ ——科氏加速度



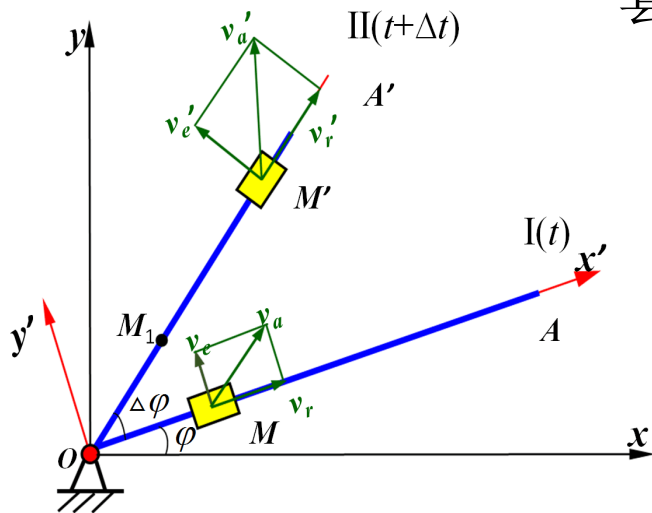


科氏加速度的物理意义？



已知杆OA在图示平面内绕轴O匀速转动，
套筒M（可视为质点M）沿直杆OA运动。

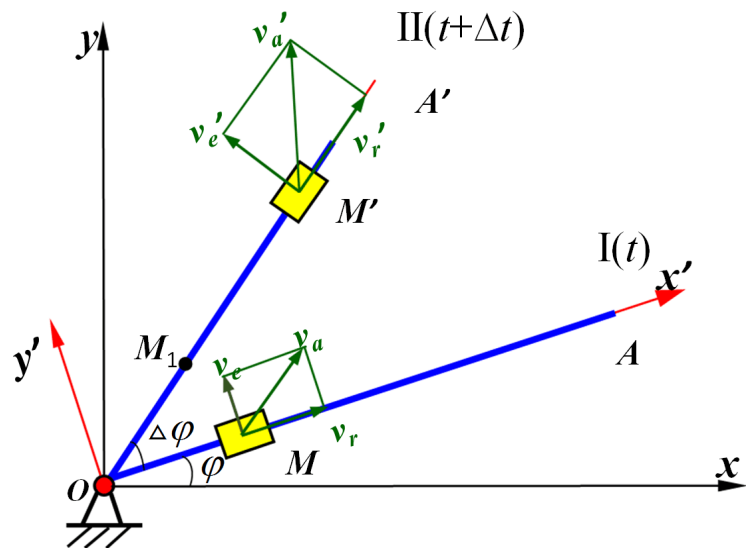
取M为动点，动系固结于杆OA上。



	牵连速度	相对速度	绝对速度
t 瞬时	$\mathbf{v}_e$	$\mathbf{v}_r$	$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$
$t + \Delta t$ 瞬时	$\mathbf{v}'_e$	$\mathbf{v}'_r$	$\mathbf{v}'_a = \mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_r$



Δt 时间间隔内的速度变化



绝对速度的变化

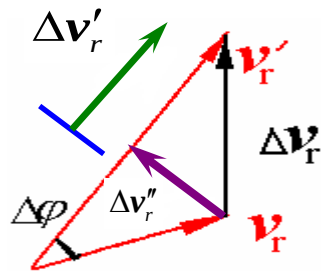
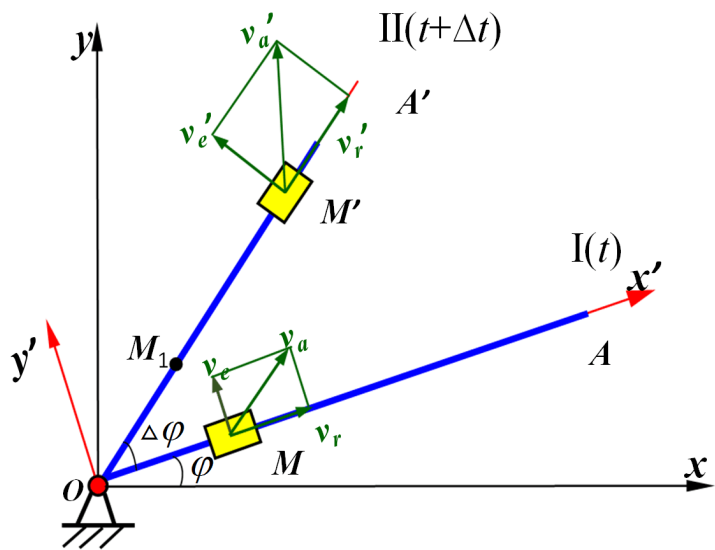
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

$$\mathbf{v}'_a = \mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_r$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}'_a - \mathbf{v}_a &= (\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e) \\ &\quad + (\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r) \end{aligned}$$

相对速度的变化

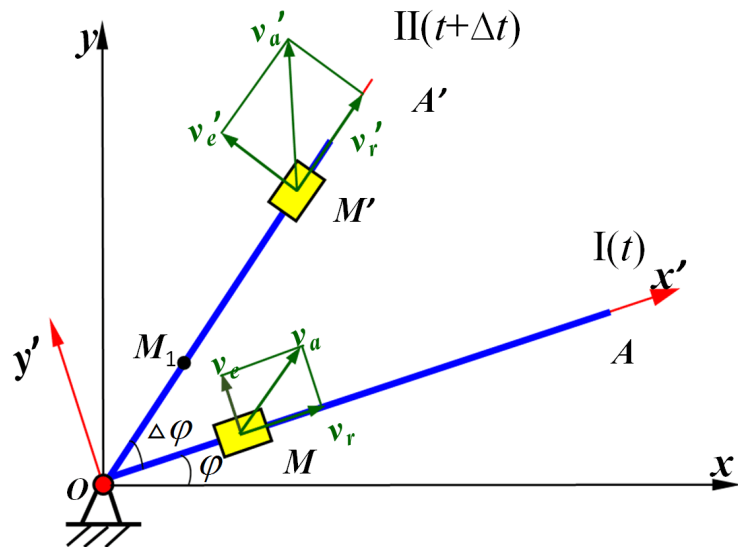
作速度矢量三角形，在 v_r 矢量上截取 v_r 长度



$$\Delta \mathbf{v}_r = \Delta \mathbf{v}_r' + \Delta \mathbf{v}_r''$$

反映了相对速度
大小的变化

反映了牵连运动引起的
相对速度方向的变化



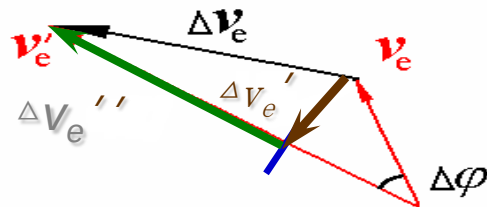
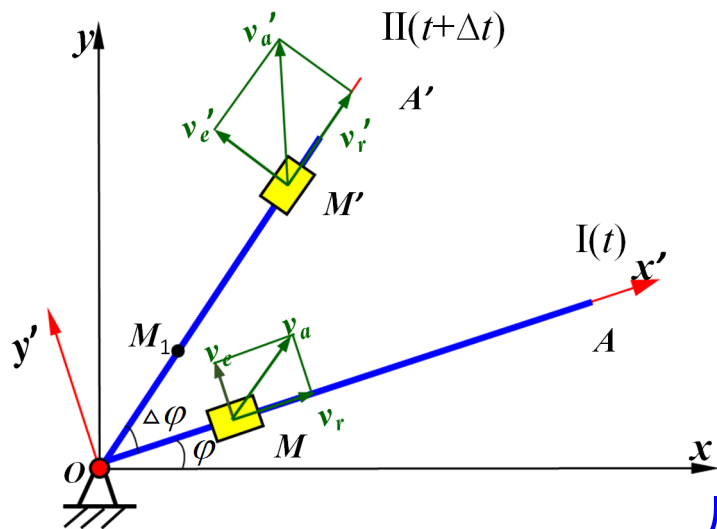
相对加速度 a_r

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r''}{\Delta t}$$

由于牵连运动引起的
相对速度方向改变
的加速度

牵连速度的变化

作速度矢量三角形，在 v_e 矢量上截取 v_e 长



$$\Delta v_e = \Delta v_e' + \Delta v_e''$$

反映了牵连速度
方向的变化

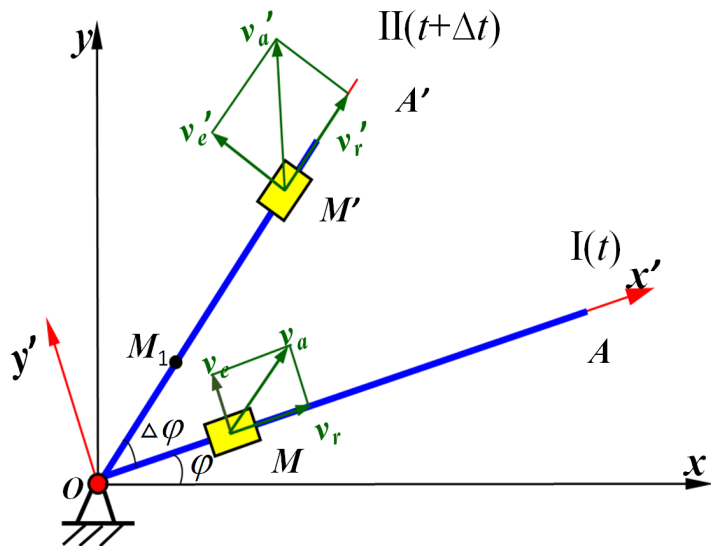
反映了相对运动引起的
牵连速度大小的变化



牵连加速度 a_e

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e''}{\Delta t}$$

由于相对运动的存在
而引起牵连速度大小
改变的加速度。





绝对加速度

$$\mathbf{a}_a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_a}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_a - \mathbf{v}_a}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_r) - (\mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r)}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e) + (\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}'_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}''_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}'_r}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}''_r}{\Delta t}$$

相对加速度 $\mathbf{a}_r$

牵连加速度 $\mathbf{a}_e$

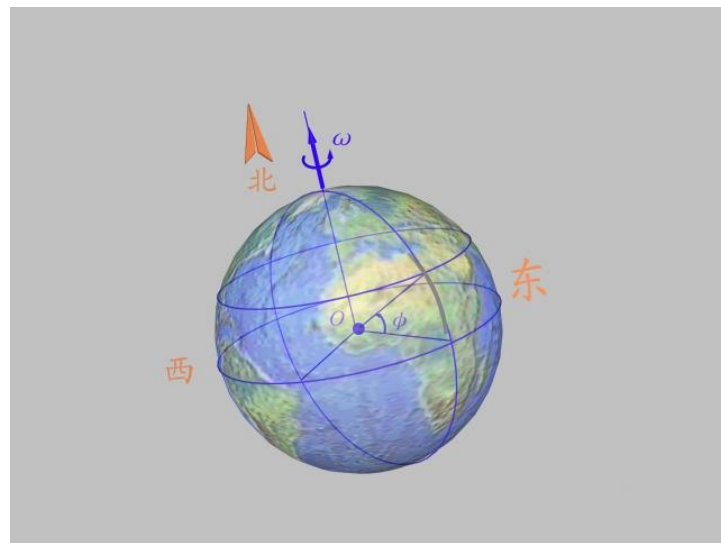
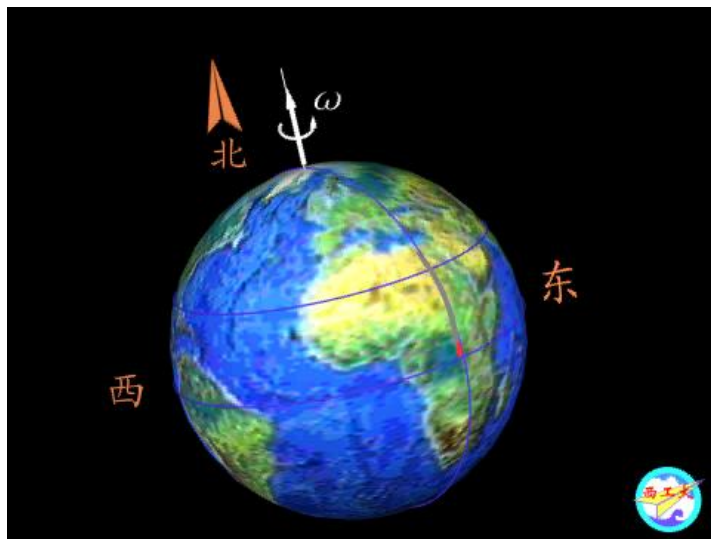
科氏加速度 $\mathbf{a}_c$



科氏加速度的物理意义：

科氏加速度反映了牵连运动为转动时，牵连运动与相对运动的相互影响：动系的牵连运动引起动点相对速度方向的改变；动点的相对运动引起牵连速度大小的改变。

例 火车 M 以等速 v_0 沿子午线自南往北行驶，如图所示。为了考虑地球的自转，设定坐标系以地心为原点，坐标轴分别指向恒星。地球的平均半径为 R 。求火车 M 在北纬 φ 度处的科氏加速度。



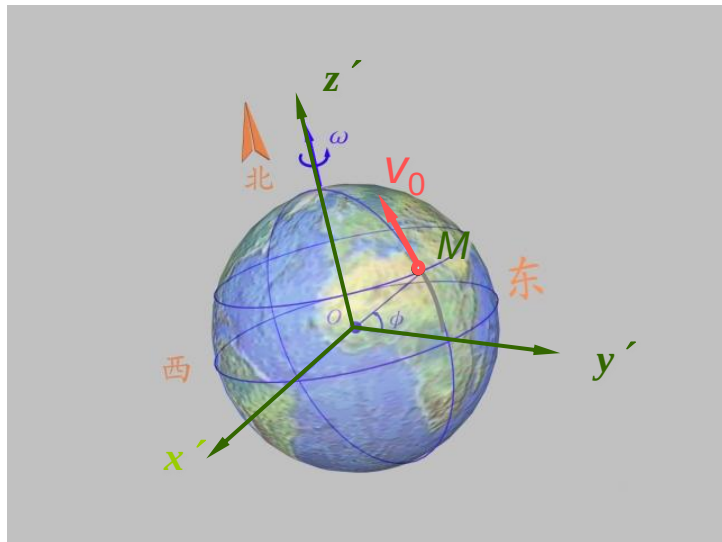


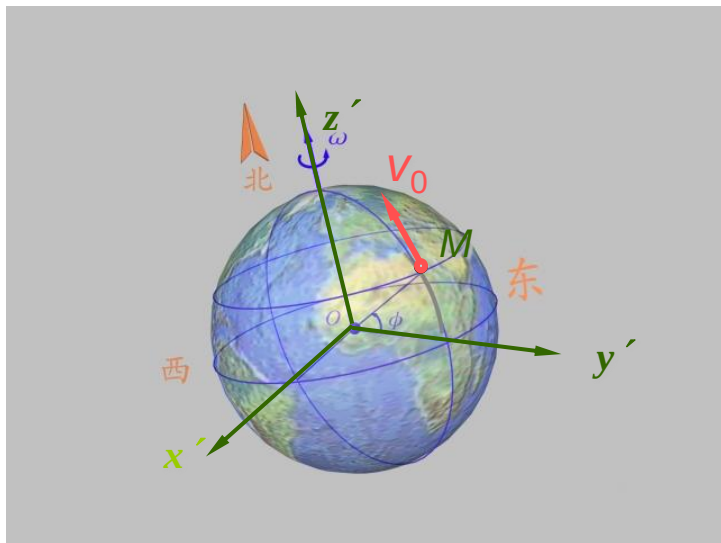
解：

1. 选择动点与动系

动点—火车 M

动系— $O'x'y'z'$ ，固结在地球上，原点 O' 与地心重合，并使坐标面 $O'y'z'$ 与铁轨所在的子午面重合， $O'z'$ 轴与地轴重合。





2. 运动分析

绝对运动— 空间曲线运动

相对运动— M 点在子午面内以 O' 为圆心、 R 为半径和速度为 v_0 的匀速圆弧运动

牵连运动— 地球绕 $O'z'$ 轴的匀角速转动

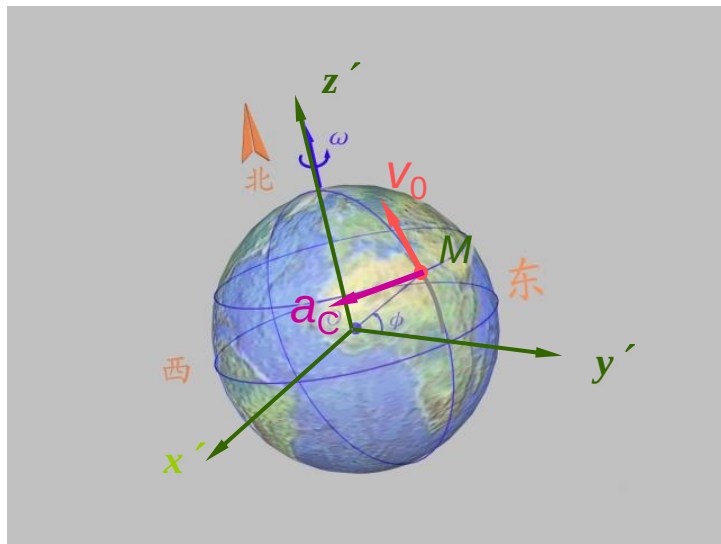
$$\omega = \frac{2\pi}{24 \times 60 \times 60} = 7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$



3. 科氏加速度分析

$$a_c = 2\omega \cdot v_r \cdot \sin \phi = 2\omega \cdot v_0 \cdot \sin \phi$$

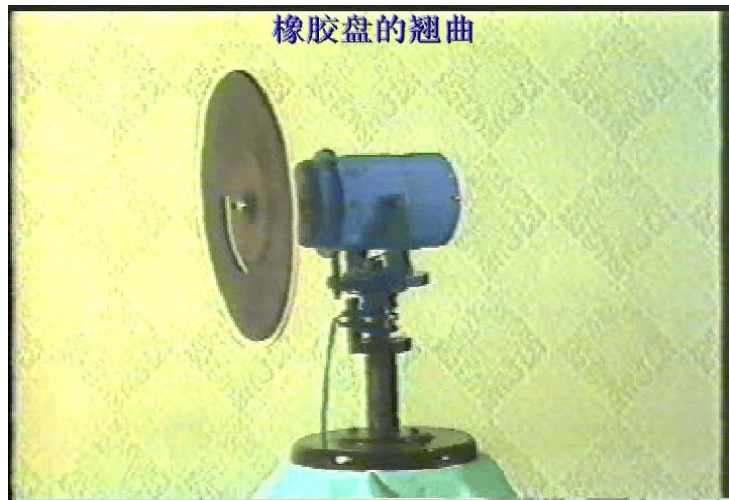
方向：指向沿M点纬度线的切线，
并且向西；



北半球的江河，其右岸都被明显的冲刷！



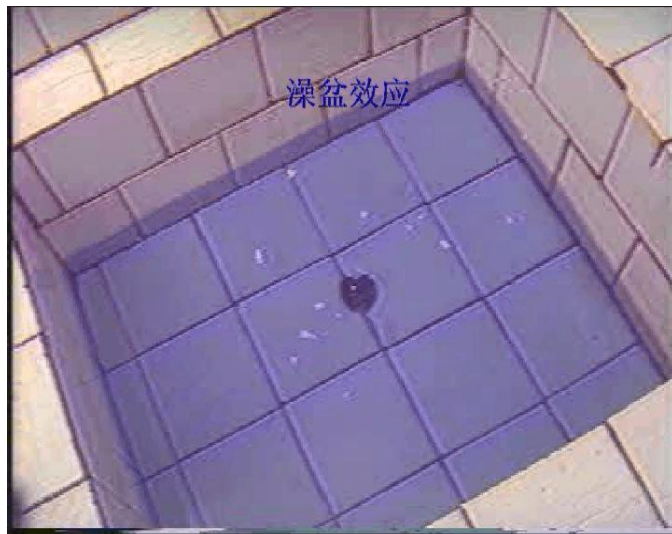
科氏加速度在生活中的表现:



橡胶盘的翘曲现象



思考题





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!